SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

ELECTRONEUMÁTICA Y ELECTROHIDRÁULICA

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**: Manuel Seoane Corrales**
1.2	**CARRERA PROFESIONAL**	**: Electrotecnia Industrial**
	PROGRAMA DE ESTUDIO	**: ELECTROTECNIA**
1.3	**MÓDULO PROFESIONAL**	**: INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA**
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	**: ELECTRONEUMÁTICA Y ELECTROHIDRÁULICA**
1.5	**PERIODO ACADÉMICO**	**: 2025 I**
1.6	**Nº DE CRÉDITOS**	**: 05**
1.7	**NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 06 HORAS**	
1.8	**TURNO**	**: DÍA**
1.9	**FECHA DE INICIO**	**: 28 / 04 / 2025**
1.10	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**: 29 / 08 / 2025**
1.11	**DOCENTE RESPONSABLE**	**: JUAN DIEGO SEBASTIAN SAIRITUPAC RAMOS**

II. SUMILLA

Naturaleza: El curso corresponde al área de Formación Específica y es de carácter teórico práctico.

Contenidos básicos: Tipos de sistema neumático y sistema de mando cilindro simple y doble efecto, un cilindro simple, 3/2 vías piloteada neumáticamente, cilindro simple 3/2 vías piloteada s eléctricamente por medio electroimán cilindro doble efecto acción, cilindro doble efecto 5/2 vías piloteada eléctricamente, neumática aplicando Mapa de Karnaugh, Mapa de Karnaugh, método de cascada, dispositivos y componentes electrohidráulicos, Sistemas de fluido hidráulico, cilindros y actuadores hidráulicos, regulación y controles usados en sistemas hidráulicos, instrumentos de regulación y controles usados en sistemas hidráulicos

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planifica, organiza, proyecta, supervisa, y ejecuta el montaje, la instalación y el mantenimiento de sistemas automatizados de líneas de energía, tableros, instrumentos, máquinas y controles eléctricos, cumpliendo normas técnicas de seguridad y control de calidad establecidas.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1.- Implementar sistemas de control neumático en procesos de automatización de uso industria	• Reconoce Las clases y características de los compresores, válvulas, tuberías y accesorios de aire comprimido para uso industrial. • Manipula e instala correctamente un compresor de aire comprimido a un sistema neumático • Reconoce las partes de un proceso de neumática. • Discrimina las válvulas de neumática para determinados procesos. • Conoce la simbología neumática • Instala y ejecuta el fluidsimu. • Simula un proceso de neumática utilizando sensores, contadores y temporizadores
2.- Implementar sistemas de control hidráulico en procesos de automatización de uso industrial	• Reconoce las clases y características de los compresores, válvulas, tuberías y accesorios de fluidos hidráulicos para uso industrial. • Manipula e instala correctamente un motor compresor de un circuito hidráulico en un proceso hidráulico • Conoce las propiedades de los fluidos hidráulicos. • Reconoce las partes de un proceso de hidráulica. • Conoce la simbología hidráulica • Instala y ejecuta el software de hidráulica. • Simula un proceso de neumática utilizando sensores fin de carrera, contadores y temporizadores.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Las competencias para la empleabilidad en **electroneumática y electrohidráulica** abarcan conocimientos técnicos, habilidades prácticas y competencias transversales que permiten a un profesional destacarse en el sector industrial.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
Semana 1:	Analiza los tipos de sistema neumático	Identificación de símbolos Descripción de tipos de sistema neumático y sistema de mando	Parámetros eléctricos. Símbolos neumáticos y eléctricos para el control de mando
Semana 2:	Implementa un mando de un cilindro Simple	Mando de un cilindro simple y doble efecto	Cilindros El aire, presión, leyes fundamentales, tubería
Semana 3:	Analiza mando de un cilindro simple, 3/2 vías piloteada neumáticamente	Mando de un cilindro simple, 3/2 vías piloteada neumáticamente	Unidad de mantenimiento filtro, regulador de presión y lubricador FRL.
Semana 4:	Implementa un sistema. Mando de un cilindro simple vías piloteadas	Mando de un cilindro simple 3/2 vías piloteada s eléctricamente por medio electroimán	Cilindros. Tipos de válvulas Distribuidores
Semana 5:	Implementa un sistema Mando de un cilindro doble efecto acción manual 5/2 eléctricamente	Mando de un cilindro doble efecto acción manual 5/2 vías manualmente	Compresor de aire. Aparatos neumáticos
Semana 6:	Analiza un sistema de control electroneumático aplicando normas y estándares establecidos	Mando de un cilindro doble efecto 5/2 vías piloteada eléctricamente	Cilindros. Tipos de cilindros. Válvulas neumáticas, clasificación, características, clases
Semana 7:	Analiza los circuitos de electroneumática	Circuitos de electro neumática aplicando Mapa de Karnaugh	Electroneumáticas Mapa de Karnaugh
Semana 8:	Analiza los circuitos de Electroneumática	Circuitos de electro neumática	Electroneumáticas Mapa de Karnaugh

		aplicando Mapa de Karnaugh	
Semana 9:	Implementa un sistema aplicando el método de cascada	Circuitos de electro neumática aplicando el método de cascada	Electroneumáticas método cascada
Semana 10:	Analiza la automatización de procesos	Automatización de Procesos utilizando dispositivos y componentes electrohidráulicos	Cilindros y actuadores hidráulicos
Semana 11:	Implementa un sistema Sistemas de fluido hidráulico	Sistemas de fluido hidráulico	Principios básicos que rigen la Hidráulica Tratamiento, producción y distribución de fluidos hidráulicos.
Semana 12:	Implementa Vainitas distribuidoras hidráulicas	Aplicaciones de la hidráulica	Válvulas distribuidoras hidráulicas, Clasificación, características
Semana 13:	Analiza los cilindros y actuadores hidráulicos	Aplicación de cilindros y actuadores hidráulicos	Cilindros y actuadores hidráulicos
Semana 14:	Analiza los cilindros y actuadores hidráulicos	Aplicación de cilindros y actuadores hidráulicos	Cilindros y actuadores hidráulicos
Semana 15:	Analiza instrumentos de regulación y control usados en sistemas hidráulicos	Aplicación de instrumentos de regulación y controles usados en sistemas hidráulicos	Simbología normalizada de hidráulica Instrumentos de regulación y control usados en sistemas hidráulicos

Semana 16:	Analiza instrumentos de regulación y control usados en sistemas hidráulicos	Aplicación de instrumentos de regulación y controles usados en sistemas hidráulicos	Simbología normalizada de hidráulica Instrumentos de regulación y control usados en sistemas hidráulicos
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarra, motas, plumones
- Hojas de información Separatas
- catálogos
- Manuales
- Papelógrafos
- Proyector multimedia

VIII. METODOLOGIA

El procedimiento para el desarrollo de la asignatura será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implique la interrelación.

Profesor-estudiante: Exposición del profesor y participación de los alumnos y realimentación. Alumno-texto: Revisión bibliográfica de textos, manuales, revistas y trabajos de investigación. Alumno-comunidad: Trabajos diagnósticos y asistencia a eventos académicos.

Métodos: Activo, descubrimiento, razonamiento, Laboratorio y simulaciones. Técnicas: Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos, etc.
Estrategias didácticas: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: Tratamiento del error, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse electricista, investigando la labor del electricista, maleta de herramientas del electricista.

- Inductivo
- Deductivo
- Análisis
- Síntesis

IX. EVALUACIÓN

Para la aprobación de la Unidad Didáctica se tendrá en cuenta los criterios siguientes:

- La asistencia mínima 70%.
- La nota mínima aprobatoria para cada capacidad terminal es trece 13) en escala vigesimal (0 – 20).
- El estudiante que obtenga 10, 11, 12 tiene derecho a recuperación. Dicha recuperación se realizará inmediatamente después de finalizada la capacidad terminal. Los estudiantes que obtengan menos de Diez (10) repetirán la U.D.
- La nota final de la U.D. es la Nota de la última capacidad terminal.
- La evaluación comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

- Alemany, V. B. E., Olivares, J. S., García, J. G. S., & March, R. D. T. (2024). Ejercicios resueltos de diseño de circuitos oleo hidráulicos y neumáticos. Recursos educativos en abierto edUPV.
- JIMÉNEZ, Rafael Castillo (2022). Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo y máquinas industriales. FMEE0208. IC Editorial, 2022.
- Hurtado Cortés, Luini. (2022). Mecatrónica: modelado, simulación y control de sistemas físicos de electroneumática y electrohidráulica. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Emili, H. (2023). Máquinas que amé, tecnología en Electroneumática e hidráulica. Editorial, EDIUNC.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Docente Juan Diego Sebastian Sairitupac Ramos